



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA

PLAN PRELIMINAR DE TESIS DE PREGRADO

Vulneración de los límites de velocidad en vehículos motorizados. Estudio observacional antes de una modificación en la infraestructura vial del Corredor Norte de la ciudad de Mar del Plata

Postulantes

Albornoz, Giselle

Amenabar, Florencia

Caccaviello, Micaela

Director

Jeremías David Tosi

Co-director

Rubén Ledesma

Fecha de presentación:

Resumen

El exceso de velocidad (EV) en el tránsito es uno de los principales factores de riesgo de lesiones y muertes viales. La escasa evidencia en Latinoamérica -y particularmente en Argentina- indica que el EV es una conducta prevalente. Además de los factores humanos y vehiculares, esta conducta se encuentra asociada a las características del ambiente. Por esta razón, las intervenciones basadas en modificaciones del entorno vial son fundamentales. En la ciudad de Mar del Plata se han realizado cambios en la infraestructura vial del circuito costero para que los conductores adopten velocidades más seguras. No obstante, hasta el momento no existe evidencia sistemática sobre la efectividad de estas intervenciones. Recientemente, el gobierno local ha previsto realizar una obra para modificar de la infraestructura vial en el Corredor Norte de la ciudad, específicamente en la transición desde la Avenida Félix U. Camet hacia la Ruta 11. El objetivo de esta tesis fue evaluar las elecciones de velocidad antes de que se inicien las modificaciones ambientales en este sitio de la ciudad. Se trabajó con una metodología observacional en contexto natural, utilizando un radar de mano para medir las velocidades de vehículos que transitaban en condición de flujo libre. Se conformó una muestra de 2400 vehículos de dos y cuatro o más ruedas. Los resultados indicaron que una parte importante de los conductores excedían la velocidad legalmente establecida para la vía observada. El exceso de velocidad fue más común en hombres, jóvenes, motociclistas, conductores sin pasajeros, y en quienes usaban dispositivos de protección. Este trabajo constituye el primer antecedente local focalizado en evaluar las velocidades de los conductores. Se espera que los resultados sirvan como punto de comparación para un estudio equivalente después de la intervención ambiental prevista.

Palabras clave: exceso de velocidad, infraestructura vial, intervención, observación natural.

Duración: 6 meses.

Introducción

Importancia de los siniestros viales

El informe sobre la situación mundial de la seguridad vial publicado en 2023 muestra que durante la última década no se han logrado grandes avances en la reducción de muertes y lesiones como consecuencia de un siniestro vial. Si bien se advierte una leve disminución en el número absoluto de fallecidos, las tasas relativas continúan estables (OMS, 2023). El número de víctimas mortales anuales alcanza cerca de un millón de casos, una cifra que se multiplica entre 20 y 50 veces cuando se trata de lesionados. Además, los grupos más afectados siguen siendo los niños y jóvenes entre 5 y 29 años, así como también los usuarios vulnerables, ya sea motociclistas, ciclistas o peatones (OMS, 2023). Así, estos eventos todavía representan un gran desafío para la salud colectiva a nivel mundial.

En Argentina, la magnitud del problema también es preocupante. Durante el período 2008-2023, fallecieron en promedio cinco mil personas por año como consecuencia de un siniestro vial (Agencia Nacional de Seguridad Vial -ANSV-, 2024). Solo el año 2020 muestra una disminución considerable de fallecidos por esta causa, algo que está asociado a las medidas de restricción relacionadas con la emergencia sanitaria por COVID-19, las cuales provocaron cambios sustanciales en el tránsito. En cuanto a los grupos con más representación en las estadísticas de las víctimas mortales, al igual que las cifras mundiales los hombres y los jóvenes son los más afectados. Al considerar la distribución de casos por tipo de usuario vial, los motociclistas tienen una representación claramente mayor que el resto de los usuarios viales (40%), incluso por encima de los ocupantes de automóvil (25%) (ANSV, 2024).

En Mar del Plata, la inseguridad vial también adquiere niveles problemáticos. Durante el año 2023 fueron registrados 1178 siniestros viales con un total de 2794 personas involucradas, de las cuales 1411 sufrieron heridas de distinta gravedad y 40 perdieron la vida (Municipalidad de General Pueyrredón -MGP-, 2023). En estos siniestros, la mayoría de las personas eran hombres que tenían entre 18 y 39 años (MGP, 2023). A su vez, los usuarios de motovehículos representaron la proporción más alta de fallecidos (47,5%), duplicando a los usuarios de automóviles de uso privado (22,5%).

Los enfoques modernos de seguridad vial reconocen que los siniestros y las lesiones resultantes son un problema complejo, en el que intervienen factores de infraestructura, vehiculares, sociales y comportamentales. El estudio de esos factores es clave para la prevención, así como para monitorear el éxito de las políticas públicas. Si bien existen diversos factores “humanos” de riesgo, las políticas de prevención suelen focalizarse en tres categorías de conductas (OMS, 2023): (a) uso de dispositivos de protección, como cinturón, casco y sistemas de retención infantil, (b) conducción bajo los efectos del

alcohol, y (c) exceso de velocidad (EV). El énfasis en estos comportamientos se debe a que la evidencia los ubica como principales factores de riesgo de lesiones y muertes viales (WHO, 2021).

La velocidad como factor de riesgo

Un factor que incrementa el riesgo de sufrir un siniestro vial consiste en conducir por encima del límite de velocidad legalmente establecido, así como también conducir demasiado rápido para las características y condiciones de la vía (OMS, 2023). Se ha sugerido que este comportamiento es incluso más relevante para explicar las muertes y lesiones en el tránsito que otras conductas, tales como la conducción bajo los efectos del alcohol o el uso de dispositivos de protección (Elvik, 2012). En cualquier caso, la velocidad es uno de los factores más importantes en el contexto de la seguridad vial. La disminución del tiempo de respuesta y el aumento de la distancia de frenado a medida que asciende la velocidad implica riesgos considerables (Elvik, 2012).

Si bien los estudios sobre EV en Latinoamérica son escasos, la información disponible muestra que su frecuencia es alta. En Argentina, solo un estudio reciente ha realizado observaciones sobre esta conducta en usuarios viales de la ciudad de Buenos Aires (Ledesma et al., 2024). Los resultados muestran que el exceso de velocidad es prevalente, aunque presenta variaciones de acuerdo con el lugar y las condiciones de la vía. En especial, las calles con límites de velocidad de 40 km/h exhibieron niveles más altos de exceso de velocidad que las avenidas con límites de 60 km/h (28,6% y 8,5%, respectivamente). Otros países de la región también han analizado este comportamiento. Un estudio que incluyó cuatro ciudades de México indicó que aproximadamente la mitad de los conductores excedían la velocidad (Hidalgo-Solórzano et al., 2020). Por su parte, en Brasil se encontraron resultados similares, tanto en sitios que contaban con cámaras de control de velocidad (40%) como en lugares sin presencia de dispositivos de control (33,6%) (Oliveira et al., 2015).

Debido a la persistencia de esta conducta existen esfuerzos de organismos internacionales que se han focalizado en promover políticas de gestión de la velocidad, las cuales implican modificaciones normativas para reducir los límites en zonas urbanas (GRSP, 2008; OMS, 2017; OPS, 2017). La OMS (2023) establece estándares de buenas prácticas legislativas para regular la velocidad, los cuales suponen: (a) reducir los límites de velocidad en zonas urbanas a 50 km/h o menos y, (b) permitir que las autoridades locales tengan la autonomía para definir los límites de velocidad según las particularidades de cada contexto. En Argentina, la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ley 24.449) establece límites de velocidad superiores a 50 km/h para las avenidas, aunque actualmente existe un proyecto que busca modificar esta normativa con el objetivo definir velocidades congruentes con los estándares de la OMS (2023). Además de los cambios normativos, la gestión adecuada de la velocidad requiere el monitoreo periódico de esta conducta y la identificación de posibles factores que podrían dar lugar a variaciones en las velocidades de los conductores.

La elección de la velocidad y los factores asociados

La literatura científica previa ha identificado factores humanos, contextuales y vehiculares asociados al EV. Algunos factores humanos importantes son el sexo y la edad de los conductores, así como sus creencias sobre esta conducta o ciertos rasgos personalidad (Fuller, et al, 2008, Høye, 2020; Javid & Al-Roushdi, 2019). Las investigaciones indican que los hombres y los más jóvenes son más propensos a exceder los límites de velocidad, comparados con las mujeres y otros grupos de edad (e.g. Yadav & Velaga, 2021; Al-Mistarehi et al., 2022; Ledesma et al. 2024). Además, esta conducta es más común en conductores con valoraciones más favorables hacia el exceso de velocidad y en aquellos con rasgos de personalidad agresivos e impulsivos (e.g. Ding et al. 2023; Sârbescu & Rusu 2021).

Entre los factores vehiculares, se ha encontrado una prevalencia más alta de exceso de velocidad en conductores de vehículos livianos, comparados con aquellos conductores de transporte de pasajeros y transporte de cargas (e.g., Oliveira et al., 2015; Auñón-Segura et al., 2021). Otros estudios muestran que los motociclistas exceden la velocidad con más frecuencia, comparado con los conductores de automóvil (Fuller et al., 2008; Oliveira et al., 2015; Temmerman & Roynard, 2016; Ledesma et al., 2024). En cuanto a los factores ambientales, la velocidad parece asociarse a las características de la vía. Se ha observado un mayor exceso de velocidad en vías con límites de velocidad más bajos (e.g., Hidalgo-Solórzano et al. 2020; Auñón-Segura et al. 2021; Ledesma et al., 2024). A su vez, esta conducta tiende a aumentar en vías más anchas y con mayor número de carriles (e.g., Russo et al. 2017).

Los factores ambientales señalados indican que la infraestructura vial es importante para la elección de la velocidad de circulación. Un trabajo reciente del Fondo Mundial para la Seguridad Vial (Turner et al., 2021) identificó distintas intervenciones ambientales que pueden ser efectivas para reducir la velocidad y la cantidad de siniestros viales. Entre las medidas mencionadas se encuentran el uso de badenes (*speed bumps*) y curvas pronunciadas (*chicanes*), las elevaciones en intersecciones, o los tratamientos en sitios de transición de altas a bajas velocidades (*gateway treatments*) (e.g. estrechamiento de la vía a través de islas o marcas). La aplicación de estas medidas podría ser beneficiosa en sitios de la ciudad donde las características de la vía tienden a relacionarse con la adopción de velocidades inseguras.

Antecedentes y contexto local

A lo largo del circuito costero de la ciudad de Mar del Plata se han realizado varias modificaciones en la infraestructura vial destinadas a mejorar las condiciones de seguridad del tránsito (MGP, 2023). Uno de los objetivos de estas intervenciones, que también se implementan en sectores comerciales o de alto flujo de circulación, es reducir las velocidades de los vehículos, convirtiendo el

entorno vial en un lugar más seguro para todos los usuarios. No obstante, hasta el momento no existe evidencia sistemática sobre la efectividad de estas intervenciones. Esta tesis se propuso analizar la velocidad de circulación de distintos grupos de usuarios antes de una intervención en la infraestructura vial de un sector correspondiente al circuito costero. Se tomó como caso de estudio el Corredor Norte entre la Avenida Constitución y el acceso a Parque Camet. En especial, el sitio de intervención comprende la transición desde la Avenida Félix U. Camet hacia la Ruta 11 (ver Figura 1).

Actualmente, la sección transversal de la Avenida Félix U. Camet dispone de 5 carriles con sentido de circulación sur-norte (la misma cantidad de carriles se replica en la dirección opuesta norte-sur). Los cinco carriles están separados por una mediana: 3 son de circulación rápida y 2 de circulación lenta (ver punto 1a en Figura 1). En cambio, ese tramo de la Ruta 11 posee 2 carriles (ver punto 2a en Figura 1). De este modo, cuando los vehículos ingresan a la ruta deben adecuarse a una sección transversal con menos carriles que la avenida de la cual egresan. Esta transición ocurre, en un largo de vía relativamente corto, sin elementos de la infraestructura que anticipen la reducción de carriles o propicien una disminución de la velocidad antes de ingresar a la ruta (ver tramo 2a de la Figura 1).

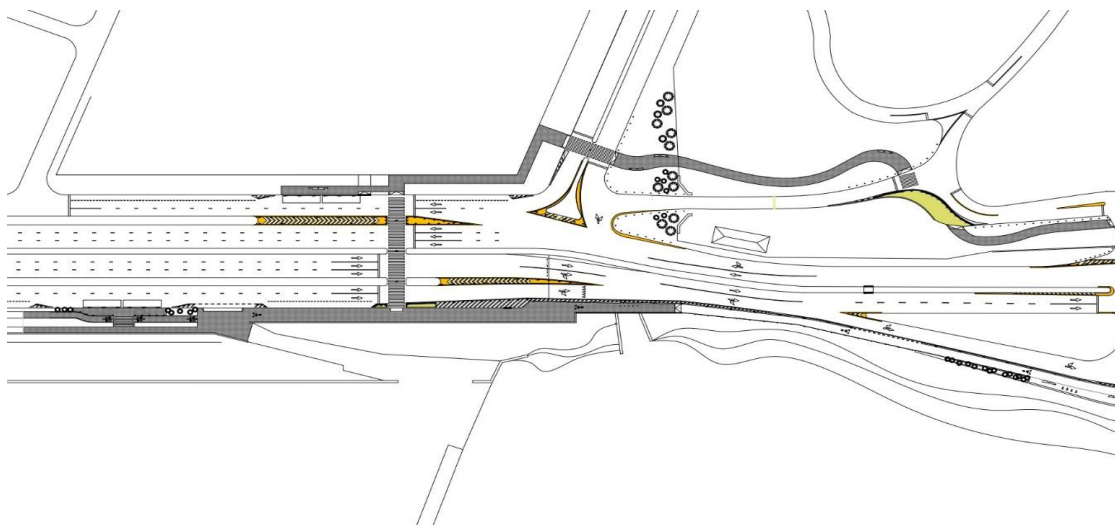
Figura 1.

Ubicación aproximada de los sitios de observación.



Figura 2.

Modificaciones en la infraestructura vial del tramo 2



En la Figura 2 se detalla la propuesta de modificación, la cual consiste inicialmente en ensanchar la vereda de la mano de la costa, reducir el ancho de la colectora y rediseñar la demarcación tipo “cebrado” que divide los carriles de circulación rápida y lenta. De este modo, se espera garantizar las dimensiones necesarias para dar continuidad a la bicisenda, favorecer la reducción de la velocidad de circulación de los vehículos que se desplazan en sentido norte-sur, y contribuir a mejorar las condiciones de seguridad del cruce peatonal entre el territorio y el borde costero (cuya implementación está proyectado para una segunda etapa de la obra).

La ciudad de Mar del Plata ha avanzado en un Plan Integral de Seguridad Vial que incluye la tecnología como herramienta de fiscalización y control. En este contexto la Municipalidad de General Pueyrredón (MPG) está actualmente fiscalizando la velocidad mediante cámaras fijas, ubicadas estratégicamente en zonas de alta siniestralidad identificadas mediante mapas de calor (MPG, S/F). Asimismo, se han llevado a cabo diferentes obras de infraestructura destinadas a la mejora y mantenimiento de pavimentos, semáforos, demarcación y señalización. En todos estos casos se ha tenido como principal objetivo la reducción de los siniestros viales en la ciudad, así como también lograr la concientización de los ciudadanos respecto a la reducción de la velocidad, siendo ésta una de las principales causas de estos eventos (Municipalidad de General Pueyrredón, Estrategia de Gestión, 2019-2023).

Objetivo

El propósito general del plan fue contribuir al estudio de la relación entre comportamientos humanos e infraestructura vial, explorando el modo en que los cambios en el diseño de las vías facilitan y/o promueven comportamientos más seguros. En este caso, el objetivo principal fue evaluar las elecciones de velocidad antes de que la intervención descrita sea ejecutada. De este modo, se espera que los resultados actúen como línea de base para un estudio futuro dirigido a medir las velocidades después de la intervención.

Los objetivos específicos fueron:

(1) Analizar la prevalencia de vehículos que circulan por encima de los límites de velocidad establecidos en el sitio de intervención;

(2) Comparar las velocidades por segmentos de usuarios definidos según variables humanas (edad y sexo), vehiculares (tipo y función del vehículo), y contextuales (momentos del día y de la semana, y sentidos de circulación de la vía).

Metodología

Se trabajó con una metodología observacional en contexto natural, utilizando un radar de mano para la obtención de medidas de velocidad. La evaluación se realizó aproximadamente un mes antes de comenzar la obra. Se tomaron seis puntos de observación distribuidos en tres tramos (ver Figura 1). Se midieron vehículos en ambos sentidos de circulación (ingreso y egreso a la ciudad). Se siguió un muestreo por cuotas definidas por sitio, día y momento (mañana/tarde) (ver esquema en Tabla 2). Como unidades básicas de observación, se registraron vehículos en distintas categorías y funciones, incluyendo automóviles particulares, vehículos de carga liviana (camionetas) y carga pesada (camiones), motovehículos de dos ruedas (ciclomotores, motos y scooters) privados y comerciales, colectivos, taxis/remises, y combis/mini van.

Tabla 1

Cuotas de observación por sitio y momento

Día/horario	1		2		3		Total
	A	B	A	B	a	b	
Semana / mañana	100	100	100	100	100	100	600
Semana / tarde	100	100	100	100	100	100	600
Finde / mañana	100	100	100	100	100	100	600
Finde / tarde	100	100	100	100	100	100	600
Total	400	400	400	400	400	400	2400

Las medidas de velocidad se realizaron usando radares de mano Falcon HR K-Band (Kustom Signal Inc., 2020) Se midieron vehículos en flujo libre siguiendo los estándares desarrollados por la Unidad de Investigación de Lesiones de la Universidad Johns Hopkins (Johns Hopkins International Injury Research Unit, 2020). Las situaciones de flujo libre corresponden a estimaciones en ausencia de obstáculos o barreras ambientales (e.g. reductores de velocidad, congestiones). Este tipo de condiciones, caracterizado por la posibilidad del conductor de decidir la velocidad de circulación, constituye un indicador básico para la seguridad vial. Para cada vehículo observado se registró la velocidad, el carril de circulación, el tipo y función de vehículo, el grupo aproximado de edad (<18 años, 18–30, 31–64, 65 o más), el sexo del conductor, así como el uso de cinturón de seguridad y celular.

Figura 3.

Imagen del radar de mano a utilizar.



Para los análisis, se calcularon las velocidades medias, sus varianzas, y el porcentaje de vehículos por encima del límite establecido. Las velocidades fueron comparadas según tipo de vehículo, sexo, edad, sitio, día y momento. Además, se aplicó una regresión logística con el cumplimiento o exceso de velocidad como variable dependiente y los factores humanos, vehiculares y contextuales como predictores. Las variables fueron codificadas para que el aumento de los OR indique una mayor probabilidad de exceder la velocidad. Todos los análisis se realizaron utilizando el software *jamovi* (2021) versión 1.6.

Aspectos institucionales

El plan fue realizado en coordinación con la Subsecretaría de Movilidad Urbana de la Municipalidad de General Pueyrredón, la cual ha participado como órgano asesor en materia de diseño de los entornos viales, con la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, quien dirige la intervención en la infraestructura vial del sitio de observación. Vale mencionar que el equipo integra la Comisión

Asesora de Seguridad Vial del Municipio de General Pueyrredón (Mar del Plata), donde participan distintos sectores e instituciones que acompañan el diseño y evaluación de políticas locales. En ese marco, se han desarrollado varios trabajos, como estudios de seguridad vial en entornos escolares, y relevamientos sobre uso de casco y uso de celular en motociclistas. Por otro lado, el Proyecto mayor denominado “Seguridad Vial en 10 países, Obtención de indicadores en Seguridad Vial. Implementación en Argentina” y los protocolos de colecta de datos asociados, incluyendo el de medidas de velocidad, han sido revisados y aprobados por el Comité de Bioética de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina).

Resultados

Características de la muestra

La muestra estuvo conformada por 2400 ocupantes de vehículos de dos y cuatro o más ruedas. En cuanto al tipo de vehículo, cerca de la mitad eran tipo Sedan (ver Tabla 2). El resto eran principalmente SUV y camionetas de carga liviana, y en menor medida colectivos, camiones de carga pesada y combis. Las motos representaron una décima parte de las observaciones. De acuerdo con la estimación de los observadores, los conductores eran mayormente hombres adultos de 31 a 64 años, quienes viajaban solos o junto a un pasajero. Con respecto al carril, la mayoría de los vehículos viajaban por los carriles de circulación rápida (1 y 2).

Tabla 2

Distribución de la muestra por tipo de vehículo, edad, sexo, cantidad de acompañantes y número de carril

Variable	Categorías	Total % (n)
Tipo de vehículo	Sedan	51,6 (1238)
	SUV	18,5 (443)
	Camioneta/carga liviana	11,7 (281)
	Colectivo	2,5 (60)
	Camión/carga pesada	3,7 (89)
	Combi	2,3 (55)
	Moto	9,5 (227)
	Otros	0,3 (7)
Edad	18 a 30 años	5,5 (131)
	31 a 64 años	83,8 (2011)
	65 o más años	9,7 (233)
	No observado	1 (25)

Sexo	Mujer	14,5 (348)
	Varón	84,4 (2025)
	No observado	1,1 (27)
Acompañantes	No	60,1 (1442)
	Uno	38,4 (922)
	Dos	0,2 (5)
	Tres	0,1 (2)
	No observado	1,2 (29)
Carril	1	34,5 (828)
	2	44,2 (1060)
	3	7,3 (176)
	4	8,5 (205)
	5	5,3 (127)
	No observado	0,2 (4)

Estadísticos descriptivos relacionados con el exceso de velocidad

La Tabla 3 muestra las medias y los porcentajes de velocidad para toda la muestra y según condiciones vehiculares y ambientales. En la muestra total, la velocidad media fue menor al límite establecido en la vía. No obstante, una tercera parte excedió el límite, superando la velocidad máxima permitida por una media de 13,6 km/h. A su vez, la mayoría (85%) viajaba a 71 km/h o menos. Los resultados por tipo de vehículo indican que las motos excedieron la velocidad con más frecuencia que el resto de las categorías, seguido de las SUV, las camionetas de carga liviana y los sedan. Dentro de estos cuatro tipos de vehículo, quienes superaron el límite establecido mostraron velocidades medias que iban desde 73 hasta 76,7 km/h. Asimismo, en el 85% de los casos estos vehículos adoptaron velocidades de 70-75 km/h.

En cuanto a las variables contextuales, durante la tarde se observó una media y un porcentaje de velocidad más alto. El día de la semana y la vía (ingreso/egreso) mostraron valores muy similares en todos los indicadores. Por su parte, los tramos mostraron un incremento progresivo de las velocidades medias desde los puntos de observación de la ciudad hacia la ruta. El porcentaje de exceso de velocidad también aumentó en la misma dirección. Mientras que en el primer tramo la mayoría de los conductores (85%) llegaron a velocidades de 60-61 km/h, en el segundo ascendieron a 72 y en el tercero a 76-79 km/h.

Tabla 3

Porcentajes de velocidad en función de variables vehiculares y ambientales

		Velocidad media (DS)	% de vehículos que superan los 60 km/h	Velocidad media de vehículos que superan los 60 km/h (DS)	Percentil >85
Total		55 (16,2)	31,7	73,6 (11,4)	71
Tipo de vehículo¹	Sedan	54,9 (15,7)	30,6	73,3 (11,4)	70
	SUV	56,7 (15,6)	36,8	73 (10,4)	72
	Camioneta/carga liviana	56,3 (18)	34,2	76,7 (12,6)	75
	Colectivo	51,8 (14,1)	28,3	69 (5,1)	67
	Camión/carga pesada	43,6 (11,8)	5,6	66 (2)	54
	Combi	47,5 (11)	16,4	70,5 (7,3)	61
	Moto	57,5 (17,5)	39,6	74,7 (12,9)	74
Momento del día	Mañana	51,6 (15,7)	25,1	72,4 (10,6)	67
	Tarde	58,9 (15,9)	39,6	74,5 (11,9)	75
Día de la semana	Semana	54,2 (17)	32,5	73,7 (11)	71
	Fin de semana	55,6 (15,5)	31,2	73,5 (11,8)	70
Tramos	1 ^a	47,3 (14,2)	16,2	70 (8,7)	61
	1b	47,7 (12,8)	14,2	68,1 (6,5)	60
	2 ^a	56,2 (16,6)	33,0	74,8 (12,6)	72
	2b	58,2 (14,5)	37,3	73 (11,2)	72
	3 ^a	59,9 (17,7)	43,5	76,1 (12,5)	79
	3b	60,6 (15,4)	46,2	73,8 (11)	76
Vía	Ingreso	55,5 (15,3)	32,6	72,7 (10,7)	70
	Egreso	54,4 (17,1)	30,9	74,6 (12,1)	71

¹En siete casos no fue posible identificar el tipo de vehículo.

La Tabla 4 ofrece las medias y los porcentajes de velocidad segmentados por variables humanas. Los hombres y los más jóvenes exhibieron medias de velocidad superiores, comparados con las mujeres y los conductores adultos. Por otro lado, todos los indicadores mostraron valores más altos cuando los conductores viajaban sin acompañante, usaban dispositivos de seguridad, o no usaban celular.

Table 4*Porcentajes de velocidad en función de variables humanas*

		Velocidad media (DS)	% de vehículos que superan los 60 km/h	Velocidad media de vehículos que superan los 60 km/h (DS)	Percentil >85
Sexo	Mujer	52,8 (14,6)	26,4	72,1 (8,8)	68
	Varón	55 (16,2)	32	73,5 (11,5)	70
Edad¹	18 a 30 años	56,5 (18,3)	36,6	75,8 (13,2)	75
	31 a 64 años	55,1 (16,1)	32,4	73,4 (11)	71
	65 o más años	50 (12,3)	18	69,2 (7,2)	62
Acompañantes	Sí	51,6 (14,4)	24	70,9 (8,9)	66
	No	56,6 (16,6)	35,8	74,3 (11,7)	73
Uso de dispositivos de seguridad	Sí	56,1 (15,6)	34,4	73,2 (10,7)	71
	No	50,4 (15,3)	21,1	72,2 (11,1)	64
Uso de celular	Sí	50,8 (13,5)	24,1	69,5	65
	No	54,9 (16)	31,6	73,4	70

Factores asociados a la velocidad

La tabla 5 muestra los resultados de la regresión logística para identificar posibles predictores del exceso de velocidad. Entre las variables humanas, el sexo, la edad y el uso de cinturón de seguridad se asociaron de forma significativa a esta conducta. El exceso de velocidad fue más probable en hombres, en personas más jóvenes, y en aquellos que usaban cinturón, comparados con las mujeres, los conductores de 65 o más años, y quienes no viajaban protegidos. Además, la presencia de pasajeros fue otra variable estadísticamente relevante (i.e. mayor probabilidad de exceder la velocidad en viajes sin acompañante).

Con respecto al tipo de vehículo, esta variable mostró diferencias significativas entre los modelos sedan y los camiones de carga pesada (i.e. mayor exceso de velocidad en los primeros). En cuanto a las variables contextuales, el momento del día y el tramo fueron variables estadísticamente importantes: el exceso de velocidad fue más probable por la tarde y en los tramos más cercanos a la ruta. Las variables que no exhibieron efectos significativos fueron el día de la semana, el tipo de carril y el uso de celular.

Tabla 5

Resultados de la regresión logística con los distintos predictores del exceso de velocidad

Variables	B	E.E.	χ^2 de Wald	gl	p	OR	IC 95% para OR	
							LI	LS
Sexo del pasajero (ref: hombre)								
Mujer	,383	,147	6,806	1	<.01	1,466	1,100	1,954
Edad del pasajero (ref: 65 o más años)								
			26,094	2	<.001			
18-30	1,230	,273	20,366	1	<.001	3,421	2,005	5,837
31-64	,897	,189	22,422	1	<.001	2,453	1,692	3,556
Tipo de vehículo (ref: sedan)								
			23,133	6	<.001			
SUV	,210	,131	2,570	1	,109	1,234	,954	1,596
Camioneta/carga liviana	-,006	,161	,001	1	,971	,994	,725	1,364
Colectivo	,050	,339	,022	1	,883	1,051	,541	2,043
Camión/carga pesada	-2,006	,477	17,693	1	<.001	,135	,053	,343
Combi	-,459	,414	1,229	1	,268	,632	,281	1,423
Moto	-,064	,167	,149	1	,699	,938	,677	1,300
Momento del día (ref: mañana)								
Tarde	,531	,100	28,434	1	<.001	1,701	1,399	2,068
Día de la semana (ref: fin de semana)								
Semana	-,056	,100	,309	1	,578	,946	,777	1,151
Tramo (ref: 1 a y b)								
			89,813	2	<.001			
2 a y b	1,075	,164	43,124	1	<.001	2,929	2,125	4,036
3 a y b	1,528	,162	88,754	1	<.001	4,610	3,354	6,335
Carril (ref: lento)								
Rápido	,110	,223	,244	1	,621	1,117	,721	1,730
Uso de celular (ref: sí)								
No	,260	,238	1,189	1	,276	1,297	,813	2,069
Uso de dispositivo de seguridad (ref: no)								
Sí	,482	,121	15,975	1	<.001	1,619	1,278	2,051
Acompañante (ref: sí)								
No	,589	,107	30,211	1	<.001	1,802	1,461	2,224

¹Se excluyeron 7 casos correspondientes a la categoría “otros”.

²Se agruparon los carriles 1 y 2 en la categoría “rápido” y los carriles 3, 4 y 5 en la categoría “lento”.

Discusión

El presente estudio proporciona información sobre una de las conductas más relevantes para la seguridad vial: el exceso de velocidad. El objetivo principal fue conocer su prevalencia e identificar posibles factores asociados en un sitio del circuito costero donde está previsto realizar una modificación de la infraestructura vial. Los datos recabados permiten advertir que, en promedio, la velocidad de los conductores fue menor al límite legalmente permitido. No obstante, una tercera parte de los conductores excedieron este límite, algo que resulta esperable si se consideran las características de la vía observada: un entorno abierto, sin objetos en los costados y con carriles anchos. Se sabe que estos atributos ambientales están asociados a la adopción de velocidades más altas (Welle, 2016; Russo et al. 2017).

Estas características de la vía y las velocidades observadas indican la importancia de aplicar la intervención ambiental prevista y evaluar su capacidad de mejorar la seguridad de los usuarios.

Por otro lado, el porcentaje de exceso de velocidad obtenido para toda la muestra duplicó el porcentaje observado en el estudio de Ledesma et al. (2024) (32% y 15,3%, respectivamente). La diferencia es mayor si se considera la frecuencia hallada por Ledesma et al. (2024) en avenidas (8.5%), un tipo de vía equivalente al lugar observado aquí. Al contrastar estos resultados se advierte que las velocidades adoptadas por los conductores son un problema importante en el sitio de observación. A su vez, si se tiene en cuenta que Ledesma et al. (2024) identificaron niveles superiores de exceso de velocidad en calles (comparado con avenidas), es posible hipotetizar que en la ciudad de Mar del Plata esta conducta se encuentra muy extendida. Los resultados obtenidos indican la necesidad de llevar adelante nuevos estudios que contemplen otras vías locales para conocer mejor la situación.

Con respecto a las diferencias por tipo de vehículo, las motocicletas obtuvieron el porcentaje más alto de exceso de velocidad, seguido de las SUV, las camionetas de carga liviana y los sedan. Estos resultados coinciden con el estudio previo realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde las motocicletas mostraron niveles más altos de exceso de velocidad, en comparación con otros tipos de vehículos (Ledesma et al 2024). La prevalencia de esta conducta en motociclistas es consistente con las estadísticas locales, las cuales indican que estos usuarios se encuentran entre los principales fallecidos y lesionados como consecuencia de una colisión (MGP, 2023). Es importante señalar que esta situación no es exclusiva del ámbito local, pues los datos nacionales y de otras ciudades muestran que los motociclistas son una población muy presente en las estadísticas de siniestralidad vial (ANSV, 2022). En resumen, el exceso de velocidad emerge como una conducta altamente riesgosa y extendida entre los motociclistas. Como sugiere Ledesma et al. (2024), resulta fundamental priorizar el diseño de intervenciones dirigidas a este grupo.

En cuanto a las variables contextuales, fueron analizados el momento del día, el día de la semana y el tipo de carril, pero solo el primero mostró diferencias estadísticamente significativas. Estos resultados son parcialmente semejantes al trabajo de Ledesma et al. (2024), quienes hallaron niveles más altos de exceso de velocidad durante la tarde y los fines de semana. Estas variaciones son difíciles de interpretar, pues podrían relacionarse con motivaciones de los conductores y otros factores contextuales que no han sido analizadas aquí. En el caso del momento del día, en esta tesis la diferencia podría deberse a que los horarios de observación de la mañana no incluyeron las “horas pico” (e.g., entre las 7 y 8 am).

Por otra parte, en cuanto a las variables del conductor, los resultados han mostrado que la probabilidad de exceder la velocidad legalmente permitida fue mayor en hombres y en conductores más jóvenes (comparados con el grupo de 65 o más años). Esto coincide con el estudio realizado previamente por Ledesma et al. (2024), donde los mismos grupos de sexo y edad exhibieron una tendencia mayor a

exceder la velocidad. Los hombres jóvenes representan un grupo de riesgo que se encuentra altamente representado en las estadísticas de siniestralidad vial (OMS, 2023; ANSV, 2021; MGP, 2023). Una razón importante radica en el modelo de masculinidad que las personas aprenden durante su proceso de socialización, el cual se caracteriza por asociar la identidad masculina con la conducción riesgosa y agresiva (e.g. Özkan & Lajunen, 2005). El impacto de estos aspectos psicosociales sobre las conductas de velocidad debería ser una cuestión a considerar entre las acciones de concientización y educación.

Con respecto a la relación entre la velocidad y otras conductas de riesgo, se encontró una mayor frecuencia de exceso de velocidad en conductores que usaban dispositivos de protección y operaban el teléfono celular. No obstante, la diferencia sólo fue significativa para el uso de dispositivos de protección. En el caso de la conducta de distracción, Ledesma et al. (2024) encontraron una diferencia estadísticamente significativa en función del uso de celular, algo que difiere con los resultados de esta tesis. Por su parte, la diferencia observada según el uso de dispositivos de protección sugiere que las personas asumen niveles de velocidad más inseguros cuando adoptan un comportamiento de autocuidado, como usar casco o cinturón de seguridad. Esta relación podría explicarse mediante mecanismos de compensación del riesgo, donde la adopción de una conducta segura (usar cinturón de seguridad) puede derivar en una conducta insegura (exceder la velocidad) para mantener el nivel de riesgo aceptado por la persona (ver Wilde, 1988).

Por último, el exceso de velocidad fue más frecuente en aquellos conductores que viajaban sin pasajeros. Esto también podría deberse al riesgo percibido en cada escenario (i.e. con o sin pasajeros). En la condición de viajes sin pasajeros, los conductores podrían percibir que “solamente” ponen en peligro su vida, pero no la de otras personas de su entorno. En cambio, al viajar con acompañantes es posible que los conductores consideren el hecho de exponer a otros a los riesgos asociados a la velocidad. Una interpretación alternativa de este resultado es que cuando los pasajeros están presentes ocurren interacciones con el conductor que podrían derivar en velocidades más bajas. En cualquier caso, la presencia de pasajeros parece actuar como un factor que reduce la probabilidad de adoptar velocidades inseguras.

Limitaciones del estudio

Es importante señalar algunas limitaciones del presente estudio. En primer lugar, cabe mencionar que no se realizaron observaciones durante el verano, lo que podría modificar los resultados obtenidos en la muestra. Según el estudio de Ledesma et al. (2016), la ciudad de Mar del Plata constituye una zona turística que en época estival suele recibir una elevada cantidad de visitantes, lo cual provoca un cambio determinante en el contexto vial a partir del aumento del flujo vehicular. En este sentido, debido a la particularidad de esta ciudad se podría conjeturar que la realización de observaciones durante el verano permitiría hallar diferencias entre las estaciones del año.

Otro sesgo podría relacionarse con los momentos del día en que se hicieron las observaciones. Nuestras observaciones no cubrieron horarios extremos del día, ya sea por la noche o en los inicios de la mañana. Se necesitan estudios que abarquen una mayor variabilidad horaria e incluyan momentos del día que también podrían ser relevantes en materia de seguridad vial. Para finalizar, al tratarse de un estudio observacional no se han obtenido conocimientos sobre las motivaciones relacionadas con la conducta de velocidad, por lo que consideramos que sigue siendo imprescindible estudiar los aspectos psicológicos que subyacen al exceso de velocidad.

Conclusión

El presente estudio destaca la preocupación por el exceso de velocidad en la ciudad de Mar del Plata. Los resultados representan un primer acercamiento local a este problema e indican que se requiere más atención desde el punto de vista científico y político. La velocidad en el sitio de observación es preocupante, razón por la cual se considera fundamental realizar intervenciones que apunten a reducir la velocidad. Las modificaciones ambientales proyectadas podrían ser útiles para mejorar la seguridad de los usuarios. Asimismo, los beneficios de esta intervención podrían reforzarse mediante acciones de concientización, educación y control, las cuales podrían estar enfocadas principalmente en motociclistas. Se espera que estos resultados sirvan como línea de base para conocer posibles cambios en las velocidades después de finalizar la obra prevista por el gobierno local.

Referencias

- Agencia Nacional de Seguridad Vial / ANSV (2022). Informe de siniestralidad vial Fatal Año 2021. Datos parciales y preliminares. Dirección de Estadística Vial, ANSV, Argentina.
- The jamovi project (2021). jamovi (Version 1.6) [Computer Software]. <https://www.jamovi.org>
- Agerholm, N., Knudsen, D., & Variyeswaran, K. (2017). Speed-calming measures and their effect on driving speed—Test of a new technique measuring speeds based on GNSS data. *Transportation research part F: traffic psychology and behaviour*, 46, 263-270.
- Antić, B., Pešić, D., Vujanić, M., & Lipovac, K. (2013). The influence of speed bumps heights to the decrease of the vehicle speed—Belgrade experience. *Safety science*, 57, 303-312.
- Auñón-Segura FJ, Pérez-Núñez R, Ladrón-de-Guevara-Capistrán Y, Hernández-Hernández MH, Hidalgo-Solórzano E. 2021. Speeding in the city of Xalapa, Mexico: prevalence and associated factors. *Traffic Inj Prev.* 22(7):536–541. doi:10.1080/15389588.2021.1941911.
- Ariën, C., Brijs, K., Brijs, T., Ceulemans, W., Vanroelen, G., Jongen, E. M., ... & Wets, G. (2014). Does the effect of traffic calming measures endure over time?—A simulator study on the influence of gates. *Transportation research part F: traffic psychology and behaviour*, 22, 63-75.

- Bautista, R., Sitges, E., & Tirado, S. (2015). Psychosocial predictors of compliance with speed limits and alcohol limits by Spanish drivers: Modeling compliance of traffic rules. *Laws*, 4(3), 602-616.
- Beaton, M. D., Oakey, M., Newhouse, E., Copley, T., Fyfe, M., Karbakhsh, M., Turcotte, K., Zheng, A., & Pike, I. (2022). Critical elements of public acceptance and support for automated speed enforcement in British Columbia, Canada. *Journal of Transport & Health*, 26 (101461). Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214140522001335>
- Broughton, P. S., Fuller, R., Stradling, S., Gormley, M., Kinnear, N., O'dolan, C., & Hannigan, B. (2009). Conditions for speeding behaviour: A comparison of car drivers and powered two wheeled riders. *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour*, 12(5), 417-427.
- Corbett, C. (2001). Explanations for "understating" in self-reported speeding behaviour. *Transportation research part F: traffic psychology and behaviour*, 4(2), 133-150
- de Andrade, G. R., Pitombo, C., Cunha, A. L. N., & Setti, J. R. (2016). A Model for Estimating Free-Flow Speed on Brazilian Expressways. *Transportation Research Procedia*, 15, 378-388.
- Ding Y, Zhao X, Wu Y, Zhang X, He C, Liu S. 2023. How psychological factors affect speeding behavior: analysis based on an extended theory of planned behavior in a Chinese sample. *Trans Res F-Traf*. 93:143–158. doi:10.1016/j.trf.2023.01.003.
- Dirección Nacional de observatorio vial (2021). Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/12/ansv_informe_seguridad_vial_con_perspectiva_de_genero_diciembre_2021.pdf
- Elliott, M. A., Armitage, C. J., & Baughan, C. J. (2003). Drivers' compliance with speed limits: an application of the theory of planned behavior. *Journal of applied psychology*, 88(5), 964.
- Elvik, R. (2012). Speed limits, enforcement, and health consequences. *Annual review of public health*, 33(1), 225-238.
- GRSP (2008). Control de la velocidad: Un manual de seguridad vial para los responsables de tomar decisiones y profesionales. Ginebra, Global Road Safety Partnership. 2008. Disponible: <https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/ControlDeVelocidad-Manual.pdf>
- Haglund, M., & Åberg, L. (2000). Speed choice in relation to speed limit and influences from other drivers. *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour*, 3(1), 39-51.
- Ahie, L. M., Charlton, S. G., & Starkey, N. J. (2015). The role of preference in speed choice. *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour*, 30, 66-73.
- Hidalgo-Solórzano, E., Gómez-García, L., Mojarro-Íñiguez, F. R., & Pérez-Núñez, R. (2020). Prevalence of speeding and associated factors in four Mexican cities. *J Epidemiol Community Health*, 74(8), 639-646.
- Javid, M. A., & Al-Roushdi, A. F. A. (2019). Causal factors of driver's speeding behaviour, a case study in Oman: Role of norms, personality, and exposure aspects. *International Journal of Civil Engineering*, 17(9), 1409-1419.

Johns Hopkins International Injury Research Unit (2020) Bloomberg Philanthropies Initiative for Global Road Safety (BIGRS) 2020–2025. Roadside observational study. Manual for Local Collaborators. Autor: 2020.

Kubota, H. (2013). Speeding behavior on urban residential streets with a 30 km/h speed limit under the framework of the theory of planned behavior. *Transport policy*, 29, 199-208.

Lantieri, C., Lamperti, R., Simone, A., Costa, M., Vignali, V., Sangiorgi, C., & Dondi, G. (2015). Gateway design assessment in the transition from high to low speed areas. *Transportation research part F: traffic psychology and behaviour*, 34, 41-53.

Ledesma, Poó, Tosi, Vecino Ortiz, Bachin. Spedding behavior and associated factors in Buenos Aires Argentina (2024). Disponible en: <https://doi.org/10.1080/15389588.2024.2354392>

Municipalidad de General Pueyrredón (2019-2023) Estrategia de Gestión. Hacia una movilidad más equilibrada, segura y sustentable. (S/F).

Disponible:https://www.mardelplata.gob.ar/documentos/transporte_y_transito/plan%20integral%20de%20seguridad%20vial%202019_2023.pdf

Municipalidad de General Pueyrredón (2022) Observatorio Seguridad Vial. Informe estadístico.

Disponible:https://www.mardelplata.gob.ar/documentos/transporte_y_transito/osv%202022%20informe%20anual_web.pdf

Municipalidad de General Pueyrredón (2015) Plan Maestro de Transporte y Tránsito. Mar del Plata – Batán. Informe Ejecutivo.

Disponible:<https://www.mardelplata.gob.ar/Contenido/plan-maestro-de-transporte-y-tr%C3%A1nsito>

Observatorio de Seguridad Vial de la Ciudad de Buenos Aires (2019). Disponible:

<https://buenosaires.gob.ar/sites/default/files/media/document/2019/12/09/d8040030ee64a18adc8550063f6e3c8812d17a3d.pdf>

Observatorio de Seguridad Vial de la Ciudad de Buenos Aires (2023). Disponible:

https://www.mardelplata.gob.ar/documentos/transporte_y_transito/osv%202023%20informe%20anual_vc.pdf

Oliveira DFd, Friche AAdL, Costa DAdS, Mingoti SA, Caiaffa WT. 2015. Do speed cameras reduce speeding in urban areas? *Cad Saude Publica*. 31(suppl 1):208–218. doi:10.1590/0102-311X00101914.

OMS (2017) Control de la velocidad. Manual de Seguridad Vial para Responsables de Toma de Decisiones y Profesionales. Ginebra: Organización Mundial de la Salud. Disponible: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/255305>.

OMS/WHO (2018) Global Status Report on Road Safety 2018. World Health Organization, Geneva. World Health Organization (2021). Global Plan for the Decade of Action for Road Safety

- 2021-2030. Disponible: <https://www.who.int/publications/m/item/global-plan-for-the-decade-of-action-for-road-safety-2021-2030>
- OMS/WHO (2023) The Global status report on road safety 2023. World Health Organization. Disponible en: <https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/safety-and-mobility/global-status-report-on-road-safety-2023>
- OPS (2017). La velocidad y los siniestros viales. OPS/NMH/17-007. 2017. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud. (2017) . Salve vidas: paquete de medidas técnicas sobre seguridad vial. Organización Mundial de la Salud. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/255308>.
- Oviedo-Trespalacios, O., Haque, M. M., King, M., & Washington, S. (2017). Self-regulation of driving speed among distracted drivers: An application of driver behavioral adaptation theory. *Traffic injury prevention*, 18(6), 599-605.
- OPS (2019). Estado de la Seguridad Vial en la Región de las Américas. Washington, D.C.: OPS/OMS.
- Perez, M. A., Sears, E., Valente, J. T., Huang, W., & Sudweeks, J. (2021). Factors modifying the likelihood of speeding behaviors based on naturalistic driving data. *Accident Analysis & Prevention*, 159, 106267.
- Poó FM, Taubman-Ben-Ari O, Ledesma RD, Díaz-Lázaro CM. 2013. Fiabilidad y validez de una versión en español del inventario multidimensional de estilos de conducción. *Trans Res F-Traf.* 17:75–87. doi:10.1016/j.trf.2012.10.003.
- Russo, B. J., Savolainen, P. T., Gates, T. J., Kay, J. J., & Frazier, S. (2017). Driver speed selection on high-speed two-lane highways: comparing speed profiles between uniform and differential speed limits. *Traffic injury prevention*, 18(5), 521-527.
- Sârbescu P, Rusu A. 2021. Personality predictors of speeding: anger-Aggression and Impulsive-Sensation Seeking. A systematic review and meta-analysis. *J Safety Res.* 77:86–98. doi:10.1016/j.jsr.2021.02.004.
- Temmerman P, Roynard M. 2016. Motorcycle speed survey 2014: results of the first motorcycle speed behaviour survey in Belgium. *Trans Res Proc.* 14:4218–4227. doi:10.1016/j.trpro.2016.05.393.
- Transporte urbano sostenible en America Latina (2020). Disponible en <https://www.despacio.org/wp-content/uploads/2020/02/SUTLac-ESP-05022020-web.pdf>
- Tosi JD, Poó FM, Ledesma RD, Arrarás D. 2022. La desgana del taxi conductores a utilizar el cinturón de seguridad. Comportamiento observado y autoreportado en Argentina: reticencia de taxistas a utilizar el cinturón de seguridad. *Avan Psicol Latinoam.* 40(3):1–16. doi:10.12804/revistas.urosario.edu.co/apl/a.11151.
- Turner, B., Job, S. and Mitra, S. (2021). Guide for Road Safety Interventions: Evidence of What Works and What Does Not Work. Washington, DC., USA: World Bank.
- Yadav, A. K., & Velaga, N. R. (2021) Investigating the effects of driving environment and driver characteristics on drivers' compliance with speed limits. *Traffic injury prevention*, 22(3), 201-206.

Welle, Ben et al. 2016. Ciudades Más Seguras Mediante El Diseño. WRI Embarq.
http://wrimexico.org/sites/default/files/Cities_Safer_By_Design_Spanish.pdf

Wilde, G.J.S. (1988). Risk homeostasis theory and traffic accidents: propositions, deductions, and discussion of dissension in recent reactions

Anexo

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

A. Nombre y apellido del Observador: _____

B. Fecha:

C. Punto de observación (tildar):

☐ 1.a.

☐ 1.b.

☐ 2.a.

☐ 2.b.

☐ 3.a

☐ 3.b

☐ 4.a.

☐ 4.b.

D. Dirección del tráfico que se observa (e.g., de norte a sur): _____

E. Número de carriles en el sentido de la observación (e.g.,3): _____

F. ¿Señal de límite de velocidad dentro de los 500 metros?

0. No (ir a pregunta H)
1. Sí (ir a pregunta G)

G. Distancia de la señal al punto de observación: _____ (mts)

H. ¿Reducción de velocidad dentro de los 500 mts?

- a. Reductores sobre la vía: 0. No 1. Sí
b. Señal de Stop: 0. No 1. Sí
c. Cruce peatonal: 0. No 1. Sí
d. Otro: _____

I. Demarcación de carriles: 1. Si 2. No

J. Material y estado de la vía principal: 1. Pavimento bien conservado 2. Pavimento con baches o deterioros
3.No pavimentada, mejorada 4. No pavimentada

K. Senda peatonal señalizada: ☐ Sí, clara ☐ Sí, deteriorada/borrosa ☐ No

L. Comentario: _____



Formulario de recolección de datos sobre VELOCIDAD

I P S I B A T

Nombre y apellido de quien registra: _____ Nombre y apellido de quien observa: _____

Lugar de Observación (debe ser consistente con la HOJA 1):

☐ 1.a.

☐ 1.b.

☐ 2.a.

☐ 2.b.

☐ 3.a

☐ 3.b

Día de la semana: ☐ Domingo₀ ☐ Lunes₁ ☐ Martes₂ ☐ Miércoles₃ ☐ Jueves₄ ☐ Viernes₅ ☐ Sábado₆

Día (1-31): _____ Mes (1-12): _____ Año: _____

Hora de inicio de la sesión (ejemplo: 08:15): _____ Hora de fin de la sesión (ejemplo: 10:00): _____

Conteo de la cantidad de vehículos en 15 minutos:

Nota: Registre la cantidad de vehículos en la dirección y el/los carril/es de observación durante 15 minutos (antes de comenzar la sesión observación). Incluya todos los vehículos de motor (coches, motos, colectivos, etc.)

Clima (elija uno):

☐ Seco/Sin lluvia₁ ☐ Llovizna₂ ☐ Lluvia₃ ☐ Nieve₄ ☐ Niebla₅ ☐ Granizo₆ ☐ Otro₇₇₇

(especificar: _____)

Presencia de Tránsito Municipal: 2. No 1.Si- Día/s: _____

Hora: Hora en que el vehículo es observado (sin minutos).

liviana **4:** Colectivo **5:** Camión/carga pesada **6:**

Sexo: 1: Femenino 2: Masculino 88: No-observado

Cinturón/casco: 0:No 1:Sí 88: No-observable

Vehículo/Función: 1: Privado 2: Comercial 3: Transp. Público (taxis, cole, etc), 4: Otros (gobierno, servicios, etc.) 88: No observado Velocidad en km/h: Registrar velocidad en radar	Acompañantes: 0:No 1:Sí 88: No-observable Nr Carril: comenzando desde el carril más central como "1"
---	---